

國中自然 七年級上 第一次段考 完整教學講義

科學方法細胞物質進出・章節重點＋分級練習（基礎/中階/挑戰各10題）

壹、章節重點整理

第1章 科學方法與實驗設計

科學探究流程：科學家研究問題有一套步驟。

- 觀察 → 提出問題 → 提出假設 → 設計實驗 → 收集數據並分析 → 得到結論
- 若結論與假設不符，可修正假設後再次實驗。

三種變因（設計實驗的核心）：

- 操縱變因（自變項）＝實驗者刻意改變的因素，**每次實驗只能改變一個**。
- 應變變因（依變項）＝隨操縱變因而被測量的結果。
- 控制變因＝除操縱變因外，須保持相同的所有條件。

對照組與實驗組：

- 對照組：不施加操縱變因（或用已知標準），當作比較的基準。
- 實驗組：施加操縱變因的那一組。
- 好的實驗必須設對照組且變因單一；多做重複實驗、增加樣本數可減少誤差、提高可信度。

變因種類	意義	例子（比較施肥對植物高度的影響）
操縱變因	刻意改變（只改一個）	施肥量不同
應變變因	被測量的結果	植物長高的高度
控制變因	須保持相同	光照、水量、土壤、品種都一樣

測量與單位：

- 長度→公尺(m)、質量→公斤(kg)、時間→秒(s)、體積→公升(L)/毫升(mL)、溫度→攝氏(°C)。
- 長度換算：1 m = 100 cm = 1000 mm；1 mm = 1000 μm（微米）；1 μm = 1000 nm。
- 體積換算：1 L = 1000 mL；1 mL = 1 cm³。
- 細胞很小，常用微米(μm)描述；**1 mm = 1000 μm**。

單位換算算式範例：0.05 mm 等於多少 μm？

$$0.05 \text{ mm} \times 1000 \text{ μm/mm} = 50 \text{ μm}$$

想知道「多喝水會不會長得比較高」，就只改變「喝水量」（操縱變因），其他吃的、睡的、運動都保持一樣（控制變因），最後量身高（應變變因）——這就是控制變因的實驗設計。

科學態度：誠實記錄數據、結果要能重複驗證、**不可主觀臆測或竄改數據**。

第2章 生命現象與生物圈

生物的共同特徵（有生命的東西都會做這些事）：

- 需要營養、能呼吸、會生長與發育、能繁殖。
- 對刺激有感應、能排泄代謝廢物、體內能維持恆定、能適應與演化。

生物 vs 非生物：

- 生物由細胞組成、能自我調節與繁殖。
- 石頭、機器人等非生物不具完整的生命現象（**機器人會動、會反應，但不能自行繁殖、不由細胞組成，仍是非生物**）。

病毒——特例：

- 具部分生命特徵（能繁殖，但**必須寄生在宿主細胞內**才能繁殖）。
- 無細胞構造，介於生物與非生物之間，常被列為特例。

對象	由細胞組成	能自行繁殖	歸類
狗、樹	是	能	生物
病毒	否	須寄生才能繁殖	特例（介於之間）
石頭、機器人	否	不能	非生物

生物圈：

- 地球上所有生物與其生存環境的總和，是目前已知唯一有生命存在的區域。
- 範圍約海平面上下各數公里（從高山到深海，垂直約十餘公里的薄層）。
- 涵蓋大氣圈下層、水圈、岩石圈表層三者交會處。
- 生物圈範圍並非恆定不變，也不是只有陸地與大氣。

生態層次（入門）：個體 → 族群 → 群集 → 生態系 → 生物圈（細節在後續冊別再深入）。

深海熱泉旁、高山頂上都有生物存在，但太空、地底極深處就沒有——生物集中在地表上下薄薄一層，這一層就是生物圈。

第 3 章 顯微鏡的使用

複式顯微鏡構造：

- 目鏡、物鏡、鏡筒、轉盤（旋轉盤）、載物台、光圈、反光鏡/光源。
- 粗調節輪、細調節輪、鏡臂、鏡座。

總放大倍率 = 目鏡倍率 × 物鏡倍率（是相乘，不是相加！）。

算式範例：目鏡 10× 搭配物鏡 40× → $10 \times 40 = 400$ 倍。

低倍轉高倍的變化：先用低倍找到物體，再轉高倍觀察。

- 視野變小、變暗、看到的細胞數目變少但變大、景深變淺。
- 高倍對焦只可用細調節輪（避免壓破玻片、撞壞物鏡）。

項目	低倍	高倍
視野範圍	大	小
視野亮度	亮	暗
細胞數目	多	少
細胞大小	小	大
對焦用	粗 + 細調節輪	只用細調節輪

成像特性：複式顯微鏡看到的是上下顛倒、左右相反的倒立虛像。

- 物體實際在右下 → 視野中出現在左上。
- 想把左上的物體移到中央，玻片要往左上方向推（影像往哪偏，玻片就往哪推：東西在哪就往哪推）。

製作臨時玻片與對光：

- 滴清水或carmine（洋紅）染劑，蓋玻片以約 45° 斜放輕蓋，可避免氣泡。
- 對光：先用低倍，調光圈與反光鏡使視野明亮均勻。

觀察時發現要看的細胞跑到視野左上角，很多同學會把玻片往右下推——結果細胞跑出畫面！正確是「東西在左上就往左上推」，因為影像左右上下都相反。

第 4 章 細胞的構造與功能

細胞學說：

- 所有生物體都由細胞構成。
- 細胞是生物體構造與功能的基本單位。
- 細胞由既有細胞分裂而來。

動、植物細胞共有的構造：

- 細胞膜：包被細胞、控制物質進出（具選擇通透性）。
- 細胞質：膠狀基質，含各種胞器，是代謝反應的場所。
- 細胞核：內含遺傳物質(DNA)，是控制細胞生命活動的中心。
- 粒線體：進行呼吸作用、產生能量（細胞的發電廠）。
- 液泡：動物細胞小而少；植物細胞常有大液泡。

植物細胞特有（動物細胞沒有）：

- 細胞壁：在細胞膜外，主成分纖維素，堅硬，提供支持與保護、維持形狀；為全通透（不能控制物質進出，控制進出的是細胞膜）。

- 葉綠體：含葉綠素，進行光合作用製造養分（**洋蔥表皮、根部細胞沒有葉綠體**）。
- 大型中央液泡：貯存水分、養分與色素，維持膨壓。

構造	動物細胞	植物細胞	功能
細胞膜	有	有	控制物質進出
細胞質	有	有	代謝場所
細胞核	有	有	生命活動控制中心
粒線體	有	有	呼吸作用產生能量
細胞壁	無	有	支持保護（全通透）
葉綠體	無	有（能行光合的細胞）	光合作用製造養分
液泡	小而少	大型中央液泡	貯存水分養分色素

常見觀察材料：

- 洋蔥表皮：植物細胞，可見細胞壁、細胞核，**無葉綠體**。
- 水蘊草葉：可見葉綠體。
- 口腔皮膜：動物細胞（無細胞壁、無葉綠體）。

迷思釐清：控制物質進出的是細胞膜，**不是細胞壁**；細胞壁只有植物（及部分生物）才有。

芹菜、青菜硬挺，是因為植物細胞有堅硬的細胞壁在撐；動物細胞沒有細胞壁，所以我們的身體要靠骨骼支撐，肉是軟的。

第 5 章 細胞學說與生物體組成層次

多細胞生物的組成層次（由小到大）：

細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體

- 組織：形態相似、功能相同的細胞集合（動物：上皮、肌肉、神經、結締組織；植物：表皮組織、輸導組織）。
- 器官：不同組織協同完成特定功能（如心臟、胃；葉、根）。
- 器官系統：多個器官合作（如消化系統、循環系統）。
- 個體：各器官系統協調運作，成為一個完整生物。

層次	意義	動物例子	植物例子
細胞	基本單位	肌肉細胞	表皮細胞
組織	相似細胞集合	肌肉組織	表皮組織
器官	多種組織合成	心臟、胃	葉、根
器官系統	多器官合作	消化系統	（植物一般不分至此）
個體	完整生物	一隻狗	一株植物

單細胞生物：如變形蟲、草履蟲、細菌。

- 一個細胞就能完成所有生命活動，**不具組織、器官等層次**。

細胞大小與數目：

- 生物體長大，主要靠細胞數目增多（細胞分裂）。
- **不是靠單一細胞無限長大**。

嬰兒長成大人，不是原本的細胞一顆顆變成大氣球，而是細胞一直分裂、數目愈來愈多，身體才長大。

第 6 章 擴散作用

擴散作用：

- 物質分子由濃度高處往濃度低處移動，最終均勻分布的現象。
- 是分子的自發運動，不需消耗細胞能量（屬於被動運輸）。
- 氣體、液體中的分子都會擴散；擴散方向由濃度梯度決定。

影響擴散速率的因素：

- 濃度差越大、溫度越高、擴散距離越短、接觸面積越大 → 擴散越快。

因素	擴散變快的條件
----	---------

濃度差	越大越快
溫度	越高越快
擴散距離	越短越快
接觸面積	越大越快

常見例子：

- 香水在空氣中散開、糖或墨水在水中散開。
- 肺泡與微血管間 O₂/CO₂ 的交換。
- 根毛吸收部分礦物質離子。

注意：死細胞的細胞膜失去選擇性，物質仍會擴散但變成失控——擴散與細胞是否存活無關。

一進門就聞到廚房的滷味香，是香味分子從濃度高（鍋子）擴散到濃度低（門口）的地方——不需要任何能量，分子自己會跑。

第 7 章 滲透作用

滲透作用：

- 水分子透過半透膜（選擇通透膜）移動。
- 方向：由水濃度高（溶質濃度低）往水濃度低（溶質濃度高）移動。
- 是一種特殊的擴散，被動、不耗能。
- 移動的是「水分子」，不是溶質；水往「溶質濃度高、水少」的一側走。

溶液張力（以細胞為基準）：

- 低張溶液：外液溶質濃度小於細胞內（如蒸餾水）→ 水淨流入。
- 高張溶液：外液溶質濃度大於細胞內（如濃食鹽水／濃糖水）→ 水淨流出。
- 等張溶液：內外濃度相等（如生理食鹽水 0.9% NaCl）→ 水進出達平衡。

溶液	水流方向	動物細胞	植物細胞
低張（如蒸餾水）	水流入	脹大甚至破裂（紅血球溶血）	脹到膨壓、變硬挺，不會破（有細胞壁）
高張（如濃食鹽水）	水流出	皺縮	質壁分離、變軟
等張（如生理食鹽水）	進出平衡	形狀不變	形狀不變

樣題印證：

- 紅血球置於蒸餾水 → 脹破（正確）。
- 紅血球置於濃食鹽水 → 萎縮（正確）。
- 保衛細胞（植物、有細胞壁）置蒸餾水不會脹破；但「置於濃食鹽水或蒸餾水中細胞都不會改變」是錯誤——仍會因滲透失水或得水而改變膨壓。

醃蜜餞、鹽漬鹹魚能防腐，是因為高濃度的糖或鹽讓外界變成高張溶液，使微生物的水被滲透出去而脫水死亡；青菜泡清水（低張）會吸水回脆。

第 8 章 物質進出細胞

物質進出細胞的方式：

- 被動運輸（擴散、滲透）：順濃度梯度、不耗能。
- 主動運輸（本階段僅概念）：逆濃度梯度、需消耗能量（由粒線體提供），如根細胞主動吸收某些礦物質。
- 胞吞（內吞）／胞吐（外排）：運送大分子或顆粒進出，需耗能與細胞膜變形（如白血球吞噬）。

控制物質進出的關鍵構造：細胞膜（具選擇通透性）。

方式	濃度方向	是否耗能	例子
擴散	順濃度梯度	不耗能	肺泡氣體交換
滲透	順濃度梯度（水）	不耗能	紅血球在蒸餾水脹大
主動運輸	逆濃度梯度	耗能	根細胞吸收礦物質
胞吞／胞吐	大分子顆粒	耗能	白血球吞噬

細胞為什麼要小？

- 細胞越小，表面積／體積比越大，物質進出（交換）效率越高。
- 所以細胞維持小體積，靠增加數目來長大。

表面積／體積比公式（邊長 a 的立方體）：

$$= 6a^2 \div a^3 = 6/a \text{（也就是 } 6 \text{ 除以邊長）}。$$

算式範例：

- 邊長 1： $6/1 = 6$
- 邊長 2： $6/2 = 3$
- 邊長 3： $6/3 = 2$

邊長越大 → 比值越小 → 交換效率越差。

把一大塊冰糖和一堆冰糖粉丟進水裡，粉溶得快很多——因為切得越碎、表面積／體積比越大，接觸面積大、交換就快。細胞維持小體積也是同樣道理。

貳、分級練習題（基礎 / 中階 / 挑戰）

【基礎題】共 10 題

1. **（科學方法）** 在科學探究過程中，實驗者「刻意改變」以觀察其影響的因素，稱為什麼？
(A) 操縱變因
(B) 控制變因
(C) 對照組
(D) 應變變因
2. **（生命現象）** 下列何者是所有生物共同具備的生命現象？
(A) 能繁殖產生後代
(B) 一定能行光合作用
(C) 一定不需要氧氣
(D) 一定具有葉綠體
3. **（顯微鏡）** 複式顯微鏡的「總放大倍率」是如何計算的？
(A) 目鏡倍率 + 物鏡倍率
(B) 目鏡倍率 × 物鏡倍率
(C) 只看物鏡倍率
(D) 物鏡倍率 ÷ 目鏡倍率
4. **（細胞構造）** 下列哪一種構造能控制物質進出細胞，具有選擇通透性？
(A) 細胞膜
(B) 細胞壁
(C) 液泡
(D) 細胞質
5. **（細胞構造）** 進行呼吸作用、產生能量，被稱為「細胞的發電廠」的胞器是？
(A) 葉綠體
(B) 液泡
(C) 粒線體
(D) 細胞核
6. **（組成層次）** 多細胞生物的組成層次，由小到大排列正確的是？
(A) 器官 → 組織 → 細胞 → 個體 → 器官系統
(B) 細胞 → 器官 → 組織 → 器官系統 → 個體
(C) 組織 → 細胞 → 器官 → 個體 → 器官系統
(D) 細胞 → 組織 → 器官 → 器官系統 → 個體
7. **（擴散）** 香水在空氣中逐漸散開、糖在水中均勻散布，這種分子由高濃度往低濃度移動的現象稱為？
(A) 胞吞作用
(B) 滲透作用
(C) 主動運輸
(D) 擴散作用
8. **（滲透）** 滲透作用中，透過半透膜移動的主要是哪一種粒子？
(A) 水分子
(B) 溶質分子
(C) 蛋白質
(D) 礦物質離子
9. **（物質進出）** 細胞若要逆濃度梯度、由低濃度往高濃度運送物質，通常需要什麼？
(A) 不需任何能量
(B) 增大細胞壁
(C) 降低溫度即可
(D) 消耗能量（主動運輸）
10. **（科學方法）** 長度單位換算，1 公尺(m)等於多少公分(cm)？
(A) 10 cm
(B) 100 cm
(C) 1 cm
(D) 1000 cm

【中階題】共 10 題

11. (顯微鏡) 某複式顯微鏡目鏡為 $10\times$ ，物鏡為 $40\times$ ，其總放大倍率為多少？
(A) 50 倍
(B) 400 倍
(C) 440 倍
(D) 4 倍
12. (顯微鏡) 使用顯微鏡由低倍鏡轉換到高倍鏡觀察時，下列敘述何者正確？
(A) 視野變大、變亮，細胞變多變小
(B) 視野變小、變暗，看到的細胞變少但變大
(C) 看到的細胞數目變多且變大
(D) 視野不變，只是變清楚
13. (細胞構造) 洋蔥表皮細胞與水蘊草葉肉細胞相比，洋蔥表皮細胞「沒有」而水蘊草有的構造是？
(A) 細胞膜
(B) 細胞壁
(C) 細胞核
(D) 葉綠體
14. (生命現象) 關於生物圈的敘述，下列何者正確？
(A) 範圍恆定不變，永遠固定
(B) 只包含大氣層高空
(C) 是地球上所有生物與其生存環境的總和，涵蓋大氣、水與岩石圈交會處
(D) 僅指陸地表面，不含海洋
15. (組成層次) 變形蟲、草履蟲等單細胞生物，其身體構造層次的特點是？
(A) 必須多個細胞合作才能存活
(B) 有完整的器官系統
(C) 一個細胞即可完成所有生命活動，不具組織與器官層次
(D) 由許多組織構成器官
16. (擴散) 下列哪一種情況會使擴散作用進行得「更快」？
(A) 溫度越低
(B) 擴散距離越長
(C) 濃度差越小
(D) 兩側濃度差越大、溫度越高
17. (滲透) 將紅血球放入蒸餾水（低張溶液）中，會發生什麼變化？
(A) 水淨流出，紅血球皺縮
(B) 水淨流入細胞，紅血球脹大甚至破裂
(C) 形狀不變
(D) 細胞壁破裂
18. (物質進出) 邊長為2的立方體，其表面積與體積的比值(表面積/體積)為多少？
(A) 6
(B) 8
(C) 3
(D) 2
19. (科學方法) 設計一個良好的對照實驗時，實驗組與對照組之間應如何安排變因？
(A) 同時改變多個變因以加快實驗
(B) 不需要設對照組
(C) 只有操縱變因不同，其餘控制變因都保持相同
(D) 所有條件都不同
20. (顯微鏡) 某顯微鏡目鏡為 $15\times$ ，物鏡為 $10\times$ ，總放大倍率為多少？
(A) 5 倍
(B) 1500 倍
(C) 25 倍
(D) 150 倍

【挑戰題】共 10 題

21.

(細胞構造) 在顯微鏡下觀察某細胞，發現它同時具有細胞壁但「沒有」葉綠體，此細胞最可能是下列何者？

- (A) 人類口腔上皮細胞
- (B) 水蘊草葉肉細胞
- (C) 洋蔥表皮細胞
- (D) 人類紅血球

22. (滲透) 用鹽或糖醃漬食物可以防腐、抑制微生物生長，其原理與下列何者最相似？

- (A) 把蔬菜泡入濃食鹽水使其失水軟垂
- (B) 把萎軟的蔬菜泡清水使其回脆
- (C) 紅血球放入蒸餾水中脹破
- (D) 細胞行呼吸作用產生能量

23. (顯微鏡) 在顯微鏡視野中，觀察到的細胞位於視野「左上方」，若想把它移到視野中央，玻片應往哪個方向移動？

- (A) 往右下方移動
- (B) 不需移動，調焦即可
- (C) 往左上方移動
- (D) 往右上方移動

24. (細胞構造) 關於細胞壁與細胞膜的比較，下列敘述何者「錯誤」？

- (A) 細胞壁為植物細胞特有，細胞膜則動植物皆有
- (B) 細胞壁主成分為纖維素，提供支持與保護
- (C) 細胞膜具選擇通透性
- (D) 細胞壁具選擇通透性，能控制物質進出

25. (滲透) 將植物的保衛細胞（有細胞壁）分別置於蒸餾水與濃食鹽水中，下列判斷何者正確？

- (A) 置蒸餾水中會脹破
- (B) 兩種溶液中細胞都不會有任何改變
- (C) 置蒸餾水中吸水膨脹但不會破裂，置濃食鹽水中失水發生質壁分離
- (D) 置濃食鹽水中會吸水膨脹

26. (物質進出) 細胞維持很小的體積，主要好處是什麼？

- (A) 表面積/體積比較大，物質進出交換效率較高
- (B) 可以無限長大
- (C) 體積大交換較快
- (D) 比值越小越好

27. (擴散) 關於擴散作用，下列敘述何者「錯誤」？

- (A) 擴散作用必須消耗細胞能量才能進行
- (B) 肺泡與微血管間氣體交換是擴散
- (C) 擴散是分子由高濃度往低濃度移動
- (D) 死細胞的膜失去選擇性後物質仍會擴散

28. (生命現象) 病毒常被視為介於生物與非生物之間的特例，其主要原因是？

- (A) 完全不具任何生命特徵
- (B) 能自行行光合作用製造養分
- (C) 具有完整的細胞構造能獨立生活
- (D) 能繁殖但無細胞構造，且須寄生在宿主細胞內才能繁殖

29. (組成層次) 一株小樹苗長成大樹，體型變大的主要原因是？

- (A) 細胞經分裂使數目增多
- (B) 液泡把水分變成細胞
- (C) 單一細胞無限制地不斷長大
- (D) 細胞壁不斷增厚

30. (科學方法) 一位同學觀察到某植物在陽光下長得比較好，於是想探究「光照是否影響植物生長」，下列哪一項是這個實驗的應變變因？
- (A) 植物在一段時間後的生長高度
 - (B) 使用的植物種類
 - (C) 澆水的量
 - (D) 給予植物的光照強度

參、解答與解析

【基礎題】

1. (A) 操縱變因（自變項）是實驗者刻意改變的因素，每次實驗只改一個。
2. (A) 繁殖是生物的共同特徵；光合作用與葉綠體只有部分生物才有。
3. (B) 總放大倍率 = 目鏡倍率乘以物鏡倍率，是相乘而非相加。
4. (A) 細胞膜具選擇通透性，控制物質進出；細胞壁為全通透，只負責支持。
5. (C) 粒線體進行呼吸作用產生能量，被稱為細胞的發電廠。
6. (D) 組成層次由小到大為細胞、組織、器官、器官系統、個體。
7. (D) 擴散是分子由高濃度往低濃度移動並均勻分布的現象，屬被動運輸不耗能。
8. (A) 滲透是水分子透過半透膜移動，移動的是水而非溶質。
9. (D) 逆濃度梯度的主動運輸需消耗能量，由粒線體提供。
10. (B) $1\text{ m} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$ 。

【中階題】

11. (B) 總放大倍率 = $10 \times 40 = 400$ 倍。
12. (B) 低倍轉高倍時視野變小變暗，細胞數目變少但影像放大變大。
13. (D) 洋葱表皮細胞不行光合作用故無葉綠體；水蘊草葉肉細胞有葉綠體。
14. (C) 生物圈是所有生物與其環境的總和，涵蓋大氣下層、水圈與岩石表層，範圍非恆定也非僅陸地。
15. (C) 單細胞生物以一個細胞完成所有生命活動，不具組織、器官等層次。
16. (D) 濃度差越大、溫度越高、距離越短、接觸面積越大，擴散越快。
17. (B) 蒸餾水為低張，水淨流入紅血球使其脹大破裂（溶血）；紅血球無細胞壁。
18. (C) 邊長2立方體表面積 = $6 \times 2^2 = 24$ ，體積 = $2^3 = 8$ ，比值 = $24/8 = 3$ 。
19. (C) 良好實驗須設對照組且變因單一，只讓操縱變因不同、其餘控制變因相同。
20. (D) 總放大倍率 = $15 \times 10 = 150$ 倍。

【挑戰題】

21. (C) 洋葱表皮是植物細胞有細胞壁，但不行光合作用故無葉綠體；水蘊草有葉綠體，動物細胞則無細胞壁。
22. (A) 鹽漬糖漬使外界成高張，微生物與蔬菜細胞都因滲透失水；泡清水回脆屬低張吸水，方向相反。
23. (C) 複式顯微鏡成像上下左右相反，實務上影像在哪就往哪推，故玻片往左上移動。
24. (D) 錯誤在於細胞壁為全通透，控制物質進出的是細胞膜而非細胞壁。
25. (C) 保衛細胞有細胞壁，低張吸水不破，高張失水質壁分離；「都不改變」是錯的。
26. (A) 細胞越小表面積/體積比越大，物質交換效率越高，故靠增加數目而非變大來長大。
27. (A) 錯誤在於擴散是分子自發運動，屬被動運輸，不需消耗細胞能量。
28. (D) 病毒能繁殖卻無細胞構造且須寄生宿主細胞，故介於生物與非生物間。
29. (A) 生物體長大主要靠細胞數目增多（細胞分裂），而非單一細胞無限長大。
30. (A) 應變變因是隨操縱變因（光照）被測量的結果，此處為植物的生長高度。